

SISTEMA DE TRACCIÓN Y NAVEGACIÓN AUTÓNOMA

1. Sistema de Tracción y Motores

Criterio principal de selección

El sistema de tracción debe proporcionar suficiente **torque**, velocidad y capacidad de control para transportar la carga de manera segura, manteniendo una adecuada autonomía energética.

1.1. Motores DC para Tracción

Para el sistema de **orugas sencillas**, el robot emplea un mecanismo de dirección diferencial, conocido como *skid-steering*. Este método permite controlar de manera independiente la velocidad de las orugas izquierda y derecha.

El giro se obtiene modificando la velocidad de ambos lados. Por ejemplo, para realizar un giro hacia la izquierda, la oruga derecha puede desplazarse a mayor velocidad que la izquierda. Incluso es posible hacer que ambas orugas giren en sentidos opuestos para realizar un giro prácticamente sobre su propio eje.

Cuadro 1: Requerimientos principales del sistema de tracción

Elemento	Requerimiento
Número de motores	Dos motores DC independientes, uno para cada oruga.
Control de dirección	Dirección diferencial mediante variación de velocidad entre ambas orugas.
Encoders	Encoders de cuadratura para obtener información de posición, velocidad y sentido de giro.
Reductora	Caja reductora para disminuir la velocidad e incrementar el torque disponible.
Driver	Controlador de potencia dimensionado de acuerdo con la corriente máxima de los motores.
Alimentación	Batería capaz de suministrar la corriente requerida por el sistema.

1.1.1. Cantidad de motores

Para implementar una dirección diferencial se tienen como mínimo **dos motores DC independientes**: uno destinado a la oruga izquierda y otro a la oruga derecha.

¿Por qué dos motores?

Un único motor no permite controlar independientemente ambas orugas. El uso de dos motores permite variar la velocidad de cada lado y, por lo tanto, controlar el avance, retroceso y giro del robot sin necesidad de mecanismos mecánicos adicionales.

1.1.2. Uso de encoders

Los motores destinados a la navegación autónoma deben incorporar **encoders de cuadratura**. Estos dispositivos permiten medir el desplazamiento angular del eje del motor y obtener información sobre la velocidad y dirección de giro.

La información proporcionada por los encoders se utiliza para calcular la odometría del robot y estimar su posición.

1.1.3. Caja reductora

Un motor DC convencional suele presentar una velocidad de giro elevada y un torque relativamente bajo. En este caso se va a utilizar **garmotor**, es decir, un motor DC acompañado de una caja reductora.

La relación de reducción permite disminuir la velocidad angular y aumentar el torque disponible en el eje de salida.

2. Motores para Sistemas Adicionales

Además de los dos motores principales destinados se requieren actuadores adicionales.

Cuadro 2: Motores y actuadores adicionales

Aplicación	Cantidad	Función
Compartimento de carga	1-2	Apertura, cierre o bloqueo de compartimentos.
Sistema Pan-Tilt	1-2	Orientación de cámaras o sensores.
Suspensión activa	Variable	Control dinámico de la geometría de las orugas.
Tracción principal	2	Movimiento y dirección diferencial del robot.

2.1. Compartimento de carga

Para el transporte medicamentos, muestras o suministros, el compartimento de almacenamiento va a incorporar un sistema de apertura y bloqueo automático.

Partes:

- servomotores.
- solenoides.

- actuadores lineales.

2.2. Orientación de sensores

Mecanismo *Pan-Tilt*.

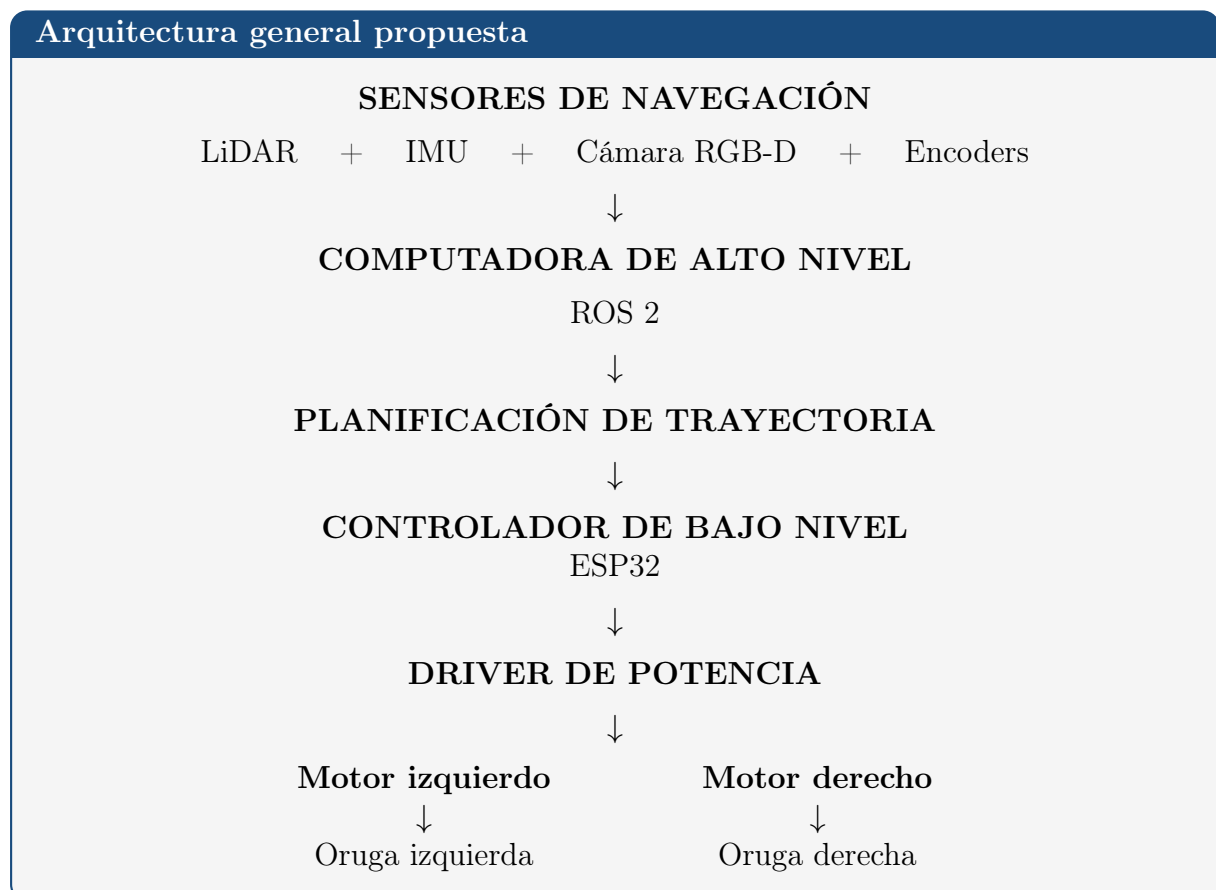
Este sistema incorpora dos actuadores:

- un actuador para el movimiento horizontal (*Pan*);
- un actuador para el movimiento vertical (*Tilt*).

3. Arquitectura de Navegación Autónoma

Para permitir el desplazamiento autónomo del robot en pasillos, espacios exteriores y zonas de circulación, se propone una arquitectura distribuida en dos niveles de control:

1. Control de bajo nivel.
2. Procesamiento y navegación de alto nivel.



3.1. Controlador de bajo nivel

El controlador tiene como función gestionar directamente los motores y adquirir las señales provenientes de los encoders. Para esta tarea se va hacer el uso de ESP32.

El controlador ejecuta algoritmos PID para regular la velocidad de cada motor.

3.2. Computadora de navegación

El procesamiento de alto nivel se realizará mediante una computadora de mayor capacidad en este caso se ha decidido trabajar con una NVIDIA Jetson ya que facilita el uso de inteligencia artificial y robotica donde pueden ejecutarse **ROS 2 (Robot Operating System 2)**, encargado de integrar la información de los sensores, realizar la localización, generar mapas y planificar las trayectorias del robot.